

Ejer espacio banach union cerrados imp interior no vacio

Ejercicio 1. Sea X un espacio de Banach. Usa el Teorema de Baire para probar que si $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ son cerrados tales que $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, entonces, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_{n_0}) \neq \emptyset$.

Solución: Suponemos por contradicción que $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_n) = \emptyset$. Entonces, como E_n es cerrado, $\overline{E_n} = E_n$ y por la [prop-con-denso-ninguna-parte-carac/Proposición 1prop-con-denso-ninguna-parte-carac.pdf](#), E_n es denso en ninguna parte. Por tanto, $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ es de primera categoría.

Sin embargo, por el [cor-baire/Corolario 1cor-baire.pdf](#), como X es de Banach y $\text{Int}(X) = X \neq \emptyset$, X debe ser de segunda categoría. Esto contradice que X sea de primera categoría.

—><—



Referenciado en

- [teo-apl-abierta](#)
- [teo-banach-steinhaus](#)
- [teo-esp-banach-imp-base-hamel-finita-o-no-numerable](#)